BÔNUS 03

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO

Roteiro completo da instalação de split

Checklist de Instalação de Split

Este checklist cobre cada etapa de uma instalação profissional de ar-condicionado split, do orçamento à entrega do serviço. Imprima e leve nas visitas técnicas. Pular etapa é a principal causa de retrabalho.

Antes de aceitar o serviço (orçamento)

- Confirmar BTUs do aparelho e tamanho do ambiente (verificar com tabela de BTUs)
- Visitar o local (presencial ou por fotos detalhadas)
- Identificar tipo de parede (alvenaria, drywall, eternit, madeira)
- Medir distância entre o ponto interno e o externo
- Verificar existência de tomada compatível (110V ou 220V)
- Verificar disjuntor adequado no quadro de força
- Identificar caminho para o dreno (queda por gravidade)
- Avaliar exposição ao sol da unidade externa
- Verificar acesso para fixar a unidade externa com segurança
- Combinar valor (mão de obra + materiais extras se houver)
- Enviar orçamento por escrito (WhatsApp ou e-mail)

Material a levar no dia

- Aparelho de ar-condicionado (se ainda não estiver no local)
- Suportes da unidade externa (compatíveis com o modelo)
- Tubulação de cobre extra (caso a do kit não baste)
- Cabo elétrico e cabo de comunicação
- Conduíte/mangueira corrugada
- Fita isolante e fita de alta tração
- Buchas e parafusos (para o tipo de parede)
- Mangueira de dreno
- Bomba de vácuo, manifold, flangeador, cortador de tubo
- Multímetro e detector de vazamento
- Furadeira/parafusadeira com brocas adequadas
- Nível de bolha, trena, lápis
- Lona ou plástico para proteger o ambiente

- EPIs: óculos, luvas, calçado de segurança

Durante a instalação

- Cliente assinou autorização para furar/fixar?
- Desligar o disjuntor antes de qualquer trabalho elétrico
- Marcar o ponto da unidade interna com gabarito e nível
- Marcar o ponto da unidade externa (mínimo 30cm de respiro)
- Furar a parede com leve inclinação para fora (saída do dreno)
- Fixar o suporte interno na parede
- Fixar os suportes externos com bucha adequada (parabolt em alvenaria)
- Cortar o cobre com cortador (nunca serrinha)
- Retirar rebarbas das pontas dos tubos
- Aplicar óleo refrigerante nas flanges antes de apertar
- Apertar primeiro com a mão, depois com chave (torque correto)
- Passar tubulação + dreno + cabos pelo furo da parede
- Conectar tubulações na unidade externa (válvulas de serviço)
- Fazer ligação elétrica seguindo o diagrama do fabricante
- Verificar polaridade e aperto de todas as conexões elétricas

Vácuo (etapa crítica — não pule)

- Conectar mangueira amarela à bomba de vácuo
- Conectar mangueiras azul e vermelha às válvulas de serviço
- Abrir válvulas do manifold (esquerda e direita)
- Ligar a bomba de vácuo
- Aguardar de 15 a 30 minutos (depende do comprimento da tubulação)
- Confirmar que o manômetro de baixa indica vácuo total (-30 inHg)
- Fechar as válvulas do manifold ANTES de desligar a bomba
- Aguardar 5 minutos com a bomba desligada para teste de estanqueidade
- Se a agulha não subiu, o sistema está estanque (sem vazamento)

Liberação do gás e finalização

- Abrir primeiro a válvula de serviço de baixa (lado azul)

- Aguardar equalizar e abrir a válvula de alta (lado vermelho)
- Retirar o manifold com cuidado para minimizar perda de gás
- Recolocar as tampas das válvulas de serviço
- Religar o disjuntor
- Ligar o aparelho no modo Cool (refrigerar)
- Aguardar 5 minutos para o compressor partir
- Medir temperatura do ar na saída da unidade interna (deve gelar)
- Medir corrente elétrica com alicate amperímetro
- Testar todos os modos do controle (cool, heat, fan, dry)
- Verificar se não há vibração ou ruído anormal
- Verificar escoamento do dreno (jogar pouca água no funil)

Antes de sair (entrega ao cliente)

- Limpar todo o local de instalação (pó, resíduos)
- Entregar manual do aparelho e nota fiscal
- Mostrar ao cliente como usar o controle remoto
- Orientar sobre limpeza do filtro (a cada 30 dias)
- Recomendar limpeza profissional a cada 6 meses
- Entregar recibo de instalação com garantia da mão de obra
- Pedir avaliação (Google, Instagram, depoimento em vídeo)
- Tirar foto do serviço terminado (para portfólio)
- Deixar um cartão de visita ou contato de WhatsApp

REGRA DE OURO

Antes de sair de uma instalação, faça essa pergunta a si mesmo: **'Eu deixaria esse serviço na minha própria casa?'** Se a resposta for sim, está pronto. Se houver qualquer dúvida — refaça. Cliente que recomenda é cliente que viu serviço bem feito.